

# Tarea 5: Motores de juegos

En esta práctica investigaremos sobre los diferentes motores de juegos y sus características. Además, descargaremos el motor Godot y nos familiarizamos con su entorno de cara a elaborar un pequeño videojuego 2D en la tarea 6.

## Definiciones

Busca los siguientes términos aplicados a los motores de juegos:

- Motor de videojuego
- Renderizador
- Assets
- Objetos
- Scripts
- Colisión

Completa la siguiente tabla con la información de diferentes motores de juegos utilizados hoy en día (puedes añadir nuevos a la lista):

| Nombre           | Propietario /licencia | Lenguaje de programación | Características | Videojuegos realizados con este motor |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Unity            |                       |                          |                 |                                       |
| Unreal Engine    |                       |                          |                 |                                       |
| Godot            |                       |                          |                 |                                       |
| RPG Maker        |                       |                          |                 |                                       |
| GameMaker Studio |                       |                          |                 |                                       |
| Construct        |                       |                          |                 |                                       |

# Instalación y primeros pasos con Godot

Descarga Godot a través de este [link](#).



No necesita instalación, únicamente utiliza el siguiente ejecutable:



## Revisa los vídeos que aparecen en Recursos.

Abre el **proyecto “Coin dash”** adjunto en esta tarea. Crea un documento identificando los bloques funcionales del juego (escenas) y explicando su función y su lógica de forma simple.

A partir del proyecto, realiza las diferentes acciones:

- Modifica el cactus por otro sprite que puedes crear (ejemplo paint o [Piskel](#))
- Modifica el número de monedas que aparecen en el primer nivel a 7
- Modifica el código de Player para que al pulsar la flecha de dirección “arriba” el sprite se invierta
- Modifica el efecto de sonido de “CoinSound” por uno que encuentres en [Pixabay](#)

## Bibliografía

Bradfield, C. (2023). *Godot 4 game development projects* (2nd ed.). Packt Publishing.

## Entregables

La entrega final será un archivo .zip que deberá incluir:

- El pdf con las explicaciones de la tarea
- Un vídeo explicativo de unos 3 minutos explicando las modificaciones realizadas

Nombre del archivo: **Apellidos\_Nombre\_PMDM\_Tarea5.zip**.